



第六章 非线性微分方程

§ 6.3 奇点

§ 6.4 极限环

§ 6.3 奇点

§ 1.2.1 常微分方程基本概念 (8)

相空间、奇点和轨线

不含自变量、仅由未知函数组成的空间---相空间

积分曲线在相空间中的投影---轨迹

满足驻定微分方程组的解---平衡解（驻定解、常数解）

---奇点（平衡点）

§ 6.3 奇点

考虑线性驻定微分方程组

平面定性理论

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy \end{cases} \dots\dots\dots (6.36)$$

显然坐标原点 $(0, 0)$ 是奇点

系数矩阵行列式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0 \dots\dots\dots (6.37)$

此奇点唯一。

§ 6.3 奇点

作非奇异的实线性变换

$$\begin{cases} \xi = k_{11}x + k_{12}y \\ \eta = k_{21}x + k_{22}y \end{cases} \dots\dots\dots (6.38)$$

线性方程组 (6.36) 化成标准形式

系数矩阵四种形式

$$\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{bmatrix}$$

由特征方程所决定

$$\lambda^2 - (a + d)\lambda + ad - bc = 0 \dots\dots (6.39)$$

§ 6.3 奇点

情形I 同号相异实根

$$\begin{cases} \frac{d\xi}{dt} = \lambda_1 \xi \\ \frac{d\eta}{dt} = \lambda_2 \eta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \xi(t) = Ae^{\lambda_1 t} \\ \eta(t) = Be^{\lambda_2 t} \end{cases} \quad \text{结点}$$

(1) $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$, 零解是渐近稳定的。稳定结点

当 $B = 0$ 时, ξ 轴的左半轴及右半轴本身为轨线

当 $A = 0$ 时, η 轴的上半轴及下半轴本身为轨线

当 $A \cdot B \neq 0$ 时, $\lambda_1 > \lambda_2, \lambda_1 < \lambda_2$

§ 6.3 奇点

$$0 > \lambda_1 > \lambda_2$$

$$\text{切线斜率 } k = \frac{\eta(t)}{\xi(t)} = \frac{B}{A} e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow +\infty)$$

轨线切 ξ 轴于原点

$$\lambda_1 < \lambda_2 < 0$$

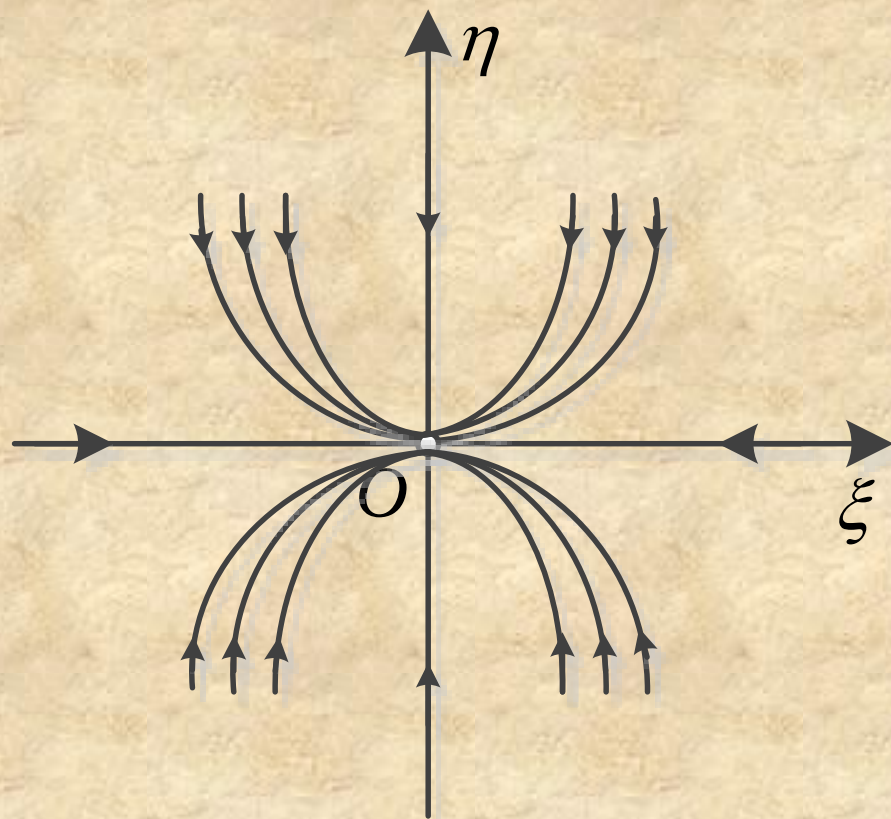
$$\text{切线斜率 } \frac{1}{k} = \frac{\xi(t)}{\eta(t)} = \frac{A}{B} e^{(\lambda_1 - \lambda_2)t} \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow +\infty)$$

轨线切 η 轴于原点

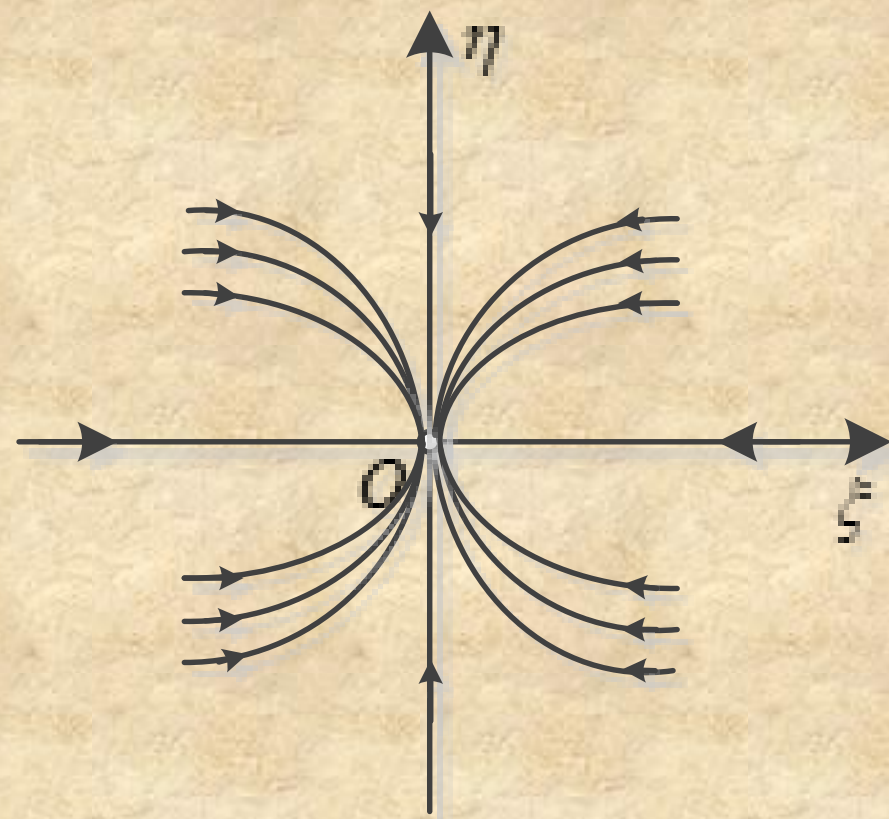
$$t \rightarrow -\infty$$

(2) $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$, 零解不稳定的, 走向相反。**不稳定结点**

§ 6.3 奇点



(a) $0 > \lambda_1 > \lambda_2$



(b) $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$

结点

§ 6.3 奇点

情形II 异号实根

$$\begin{cases} \frac{d\xi}{dt} = \lambda_1 \xi \\ \frac{d\eta}{dt} = \lambda_2 \eta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \xi(t) = Ae^{\lambda_1 t} \\ \eta(t) = Be^{\lambda_2 t} \end{cases}$$

鞍点
不稳定

当 $B = 0$ 时, ξ 轴的左、右半轴为轨线 一轴趋于原点

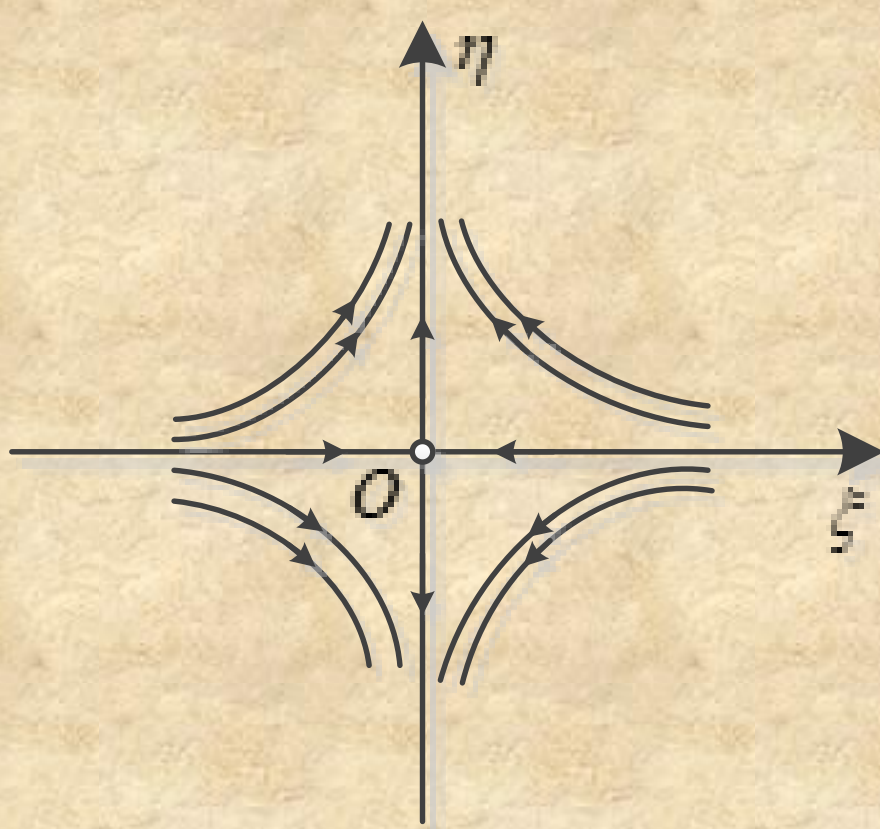
当 $A = 0$ 时, η 轴的上、下半轴为轨线 一轴远离原点

$$A \cdot B \neq 0$$

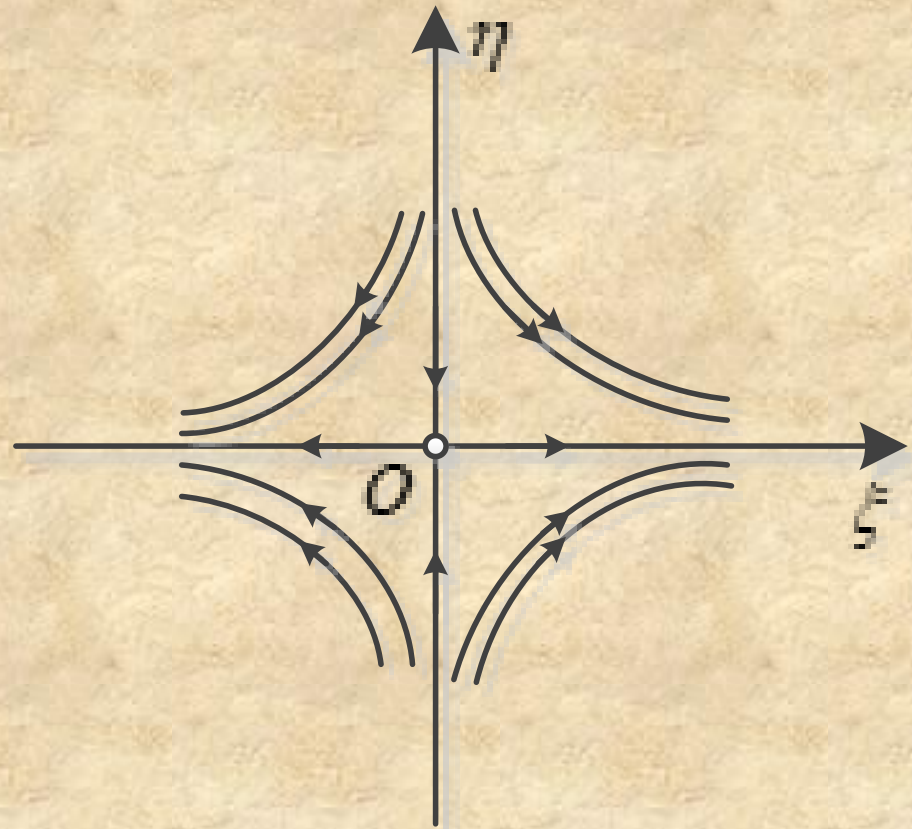
$$(1) \lambda_1 < 0 < \lambda_2, \xi(t) \rightarrow 0, \eta(t) \rightarrow +\infty (t \rightarrow +\infty)$$

$$(2) \lambda_2 < 0 < \lambda_1, \xi(t) \rightarrow +\infty, \eta(t) \rightarrow 0 (t \rightarrow +\infty)$$

§ 6.3 奇点



(a) $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$



(b) $\lambda_1 > 0 > \lambda_2$

鞍点

§ 6.3 奇点

情形III 重根

(1) $b \neq 0 (c \neq 0)$, 标准形式

$$\begin{cases} \frac{d\xi}{dt} = \lambda\xi + \eta \\ \frac{d\eta}{dt} = \lambda\eta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \xi(t) = (At + B)e^{\lambda t} \\ \eta(t) = Ae^{\lambda t} \end{cases} \quad \text{退化结点}$$

$\lambda < 0$: $\xi(t) \rightarrow 0, \eta(t) \rightarrow 0 (t \rightarrow +\infty)$ 零解渐近稳定

稳定退化结点

§ 6.3 奇点

情形III 重根

当 $A = 0$ 时, ξ 轴的左、右半轴本身为轨线

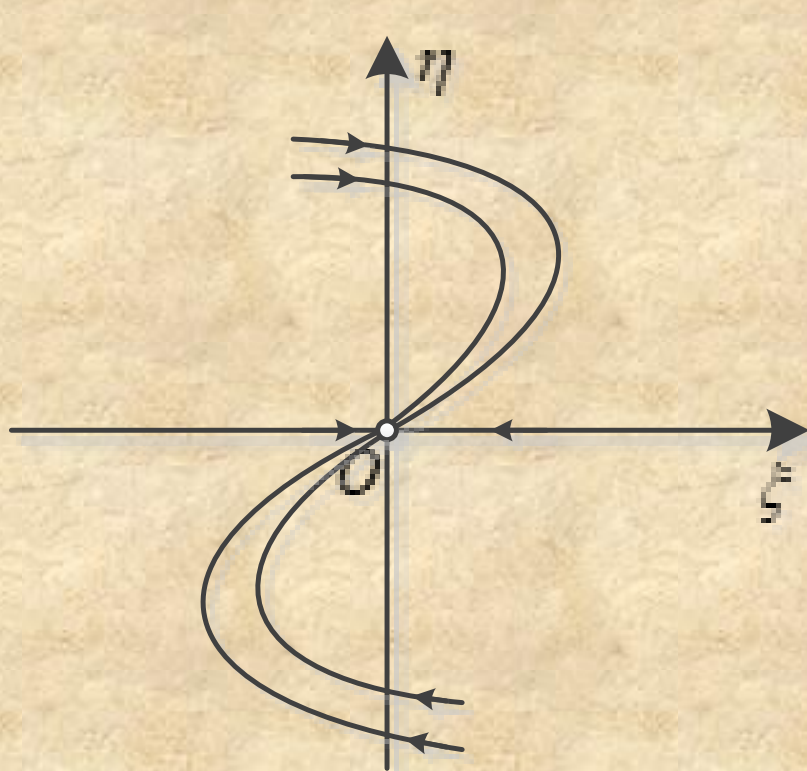
当 $A \neq 0$ 时, $\frac{\eta(t)}{\xi(t)} = \frac{A}{At + B} \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow +\infty)$

当 $t = -\frac{B}{A}$ 时, $\xi(t) = 0$

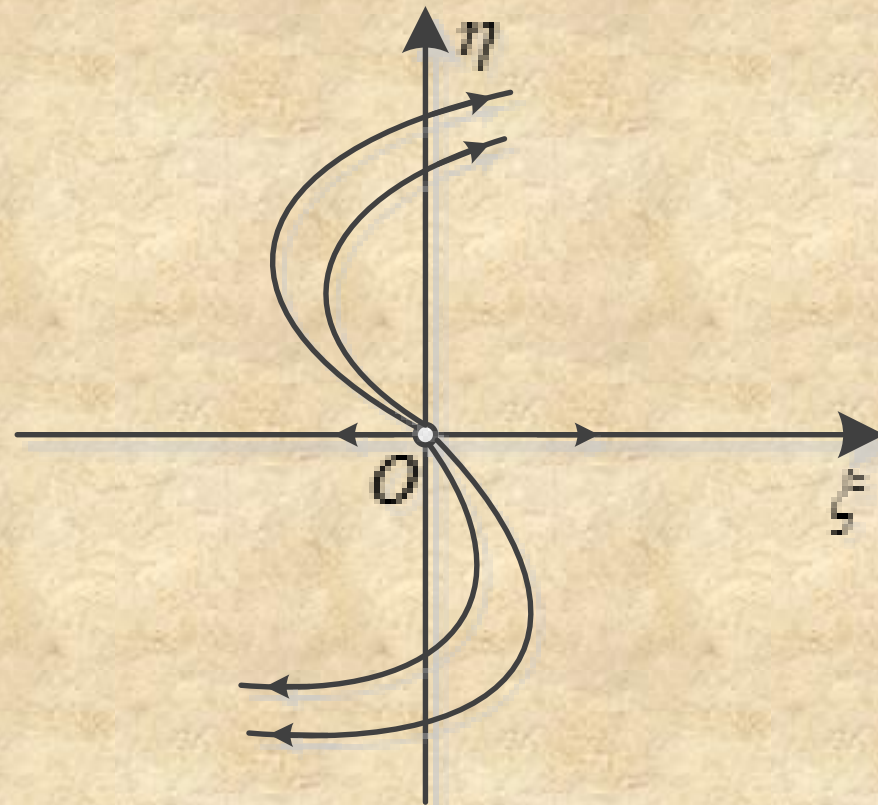
轨线越过 η 轴而切 ξ 轴于原点

$\lambda > 0: (t \rightarrow -\infty)$ 不稳定退化结点

§ 6.3 奇点



(a) $\lambda < 0$



(b) $\lambda > 0$

退化结点

§ 6.3 奇点

情形III 重根

(2) $b = c = 0$, 标准形式

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \lambda x \\ \frac{dy}{dt} = \lambda y \end{cases} \quad (\lambda = a = d) \Rightarrow \begin{cases} x(t) = Ae^{\lambda t} \\ y(t) = Be^{\lambda t} \end{cases} \Rightarrow y = \frac{B}{A}x$$

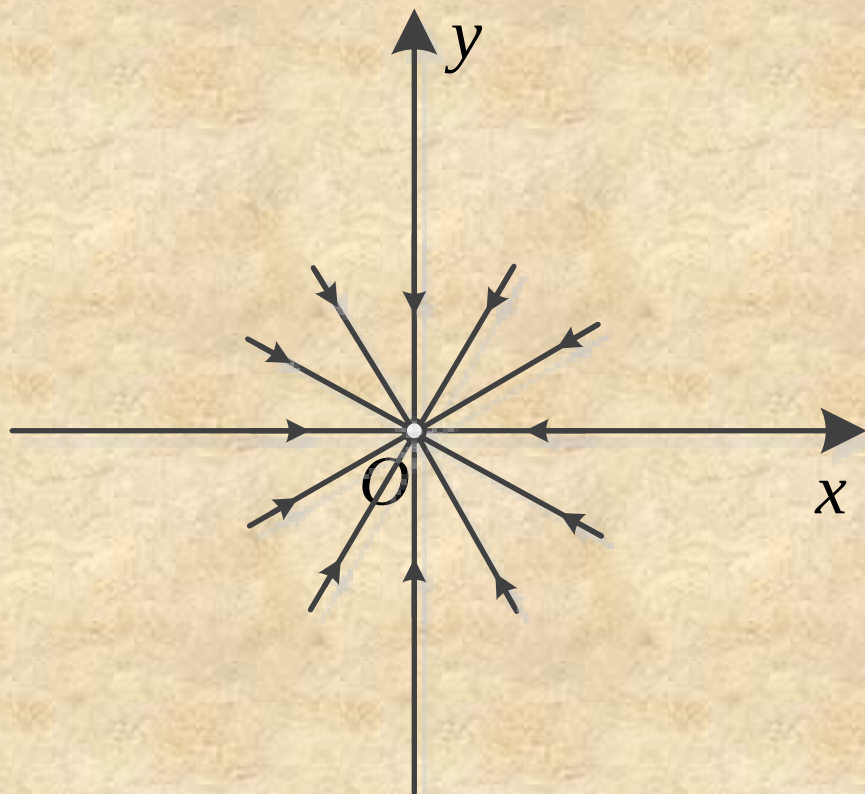
轨线是趋向（或远离）奇点的半射线

奇结点

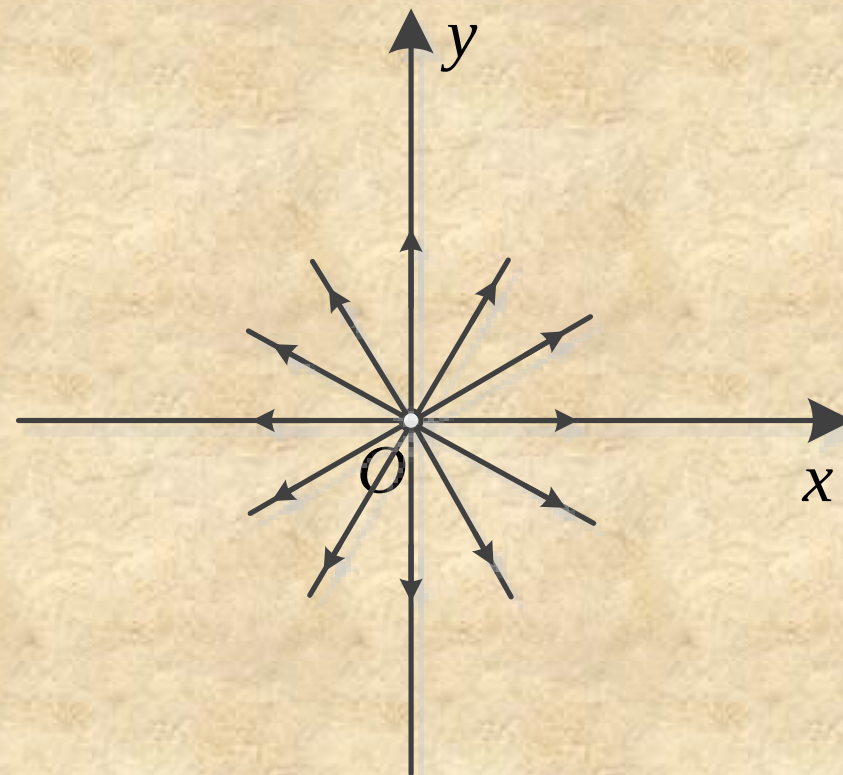
$\lambda < 0$ 稳定

$\lambda > 0$ 不稳定

§ 6.3 奇点



(a) $\lambda < 0$



(b) $\lambda > 0$

奇结点

§ 6.3 奇点

情形IV 非零实部复根

标准形式
$$\begin{cases} \frac{d\xi}{dt} = \alpha\xi + \beta\eta \\ \frac{d\eta}{dt} = -\beta\xi + \alpha\eta \end{cases}$$

引入极坐标：令 $\xi = r \cos \theta, \eta = r \sin \theta$

焦点

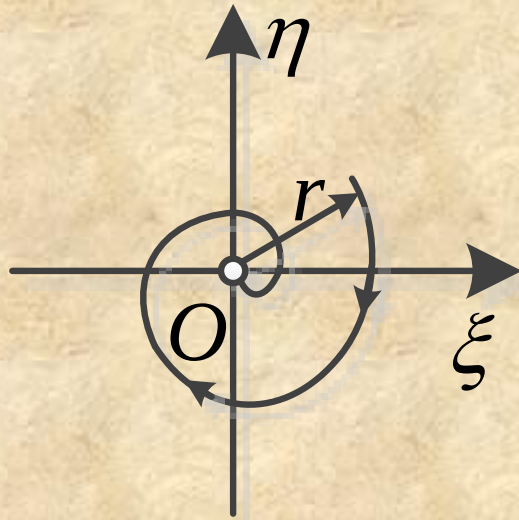
$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = \alpha r \\ \frac{d\theta}{dt} = -\beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = Ae^{\alpha t} \\ \theta = -\beta t + B \end{cases}$$

§ 6.3 奇点

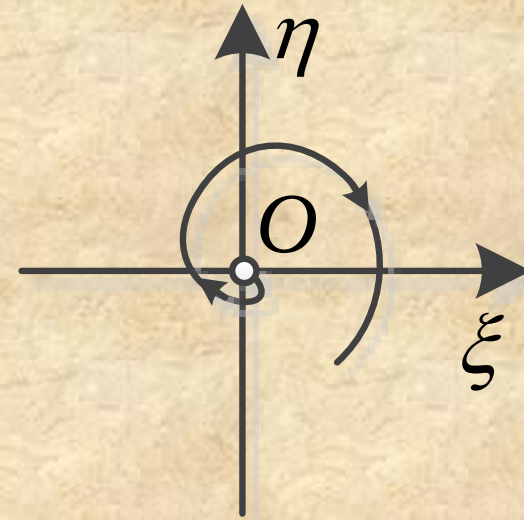
情形IV 非零实部复根

轨线为一族对数螺旋线，依顺（逆）时针方向盘旋地趋近或远离原点

$\alpha < 0$ 稳定 $\alpha > 0$ 不稳定



(a) $\alpha < 0, \beta > 0$



(a) $\alpha > 0, \beta > 0$

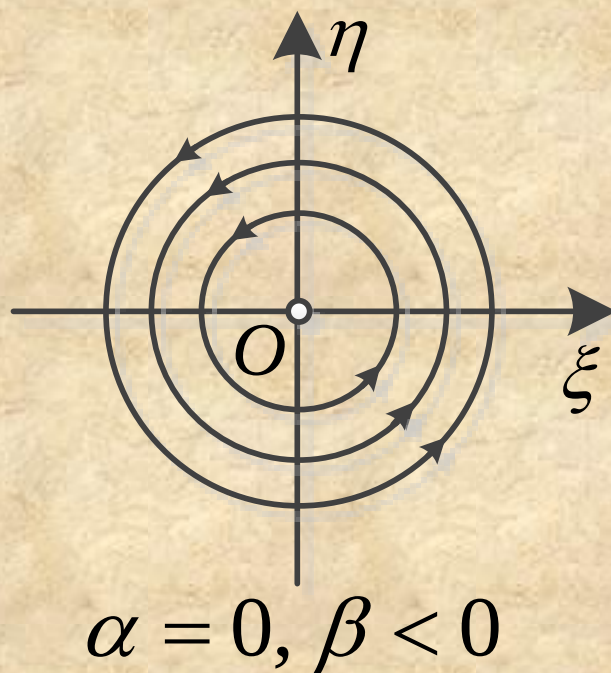
§ 6.3 奇点

情形V 纯虚根 $\alpha = 0$

轨线以原点为中心的一族圆

零解稳定非渐近稳定

中心



§ 6.3 奇点

定理7 如果平面线性驻定方程组 (6.36) 的系数满足条件 (6.37)，则方程的零解 (奇点) 将依特征方程 (6.39) 的根的性质而分别具有如下的不同特性：

§ 6.3 奇点

定理7 (1) 如果特征方程的根 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 为实根, 则 $\lambda_1 \lambda_2 > 0$ 时奇点为结点, 且当 $\lambda_1 < 0$ 时结点是稳定的, 而对应的零解为渐近稳定的, 但当 $\lambda_1 > 0$ 时奇点和对应的零解均是不稳定的; 当 $\lambda_1 \lambda_2 < 0$ 时奇点为鞍点, 零解为不稳定的。

§ 6.3 奇点

定理7 (2) 如果特征方程具有重根，则奇点通常为退化结点，但在 $b = c = 0$ 的情形奇点为奇结点。又当 $\lambda < 0$ 时，这两类结点均为稳定的，而零解为渐近稳定的，但当 $\lambda > 0$ 时奇点和对应的零解均为不稳定的。

§ 6.3 奇点

定理7 (3) 如果特征方程的根为共轭复根，
即 $\lambda_1 = \bar{\lambda}_2$ ，则当 $\operatorname{Re} \lambda_1 \neq 0$ 时奇点为焦点，
且当 $\operatorname{Re} \lambda_1 < 0$ 时焦点是稳定的，对应的零解为渐近稳定的，而当 $\operatorname{Re} \lambda_1 > 0$ 时奇点和对应的零解均为不稳定的；当 $\operatorname{Re} \lambda_1 = 0$ 时奇点为中心，零解为稳定但非渐近稳定的。

§ 6.4 极限环

极限环

在相平面上，孤立的周期解（闭轨线）---极限环

- (1) 当极限环附近的轨迹均正向（ $t \rightarrow +\infty$ 时）趋近于它时，此极限环为稳定的；
- (2) 当轨线是负向（ $t \rightarrow -\infty$ 时）趋近于此极限环，则称它为不稳定的；
- (3) 当此极限环的一侧轨线正向趋近于它，而另一侧轨线负向趋于它时，此极限环称为半稳定的。

§ 6.4 极限环

假设平面驻定微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = X(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = Y(x, y) \dots\dots\dots (6.33)$$

其右端函数 X, Y 在相平面的某域 G 内
有一阶连续偏导数。

§ 6.4 极限环

定理8 如果 G 内存在有界的环形闭域 D ，在其内不含有方程组(6.33)的奇点，而(6.33)的经过域 D 上点的解 $x = x(t), y = y(t)$ 当 $t \geq t_0 (t \leq t_0)$ 时不离开该域，则或者其本身是一个周期解（闭轨线），或者它按正向（或负向）趋近于 D 内的某一周期解（闭轨线）。

§ 6.4 极限环

定理9 如果于 G 内存在单连通域 D^* ，在其内函数 $\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y}$ 不变号且在 D^* 内的任何子域上不恒等于零，则方程组 (6.33) 在域 D^* 内不存在任何周期解，更不存在任何极限环。

判别
准则